

Büro / Verwaltung - LAP-Steckbrief

Massgebende Normen

SIA 382/1 (Grundlagen/Anforderungen, zentral in 05), **SIA 2024** Blätter 3.01–3.03 (Kopie in Norm/), SWKI VA104-01 Hygiene, VKF 25-15.

Kennwerte (SIA 2024:2021, eigene PDF)

Grösse	Einzel-/Gruppenbüro 3.01	Grossraum 3.02	Sitzungszimmer 3.03
Personenfläche	14 m ² /P	10 m ² /P	3 m ² /P
Aussenluft pro Person	29 m ³ /h	29 m ³ /h	29 m ³ /h
Hygien. Aussenluft	2.1 m ³ /(m ² ·h)	2.9 m ³ /(m ² ·h)	9.7 m ³ /(m ² ·h)
Schall L (Dauergeräusche)	28 dB(A)	33 dB(A)	33 dB(A)

Gemeinsam: T 21/26 °C, rF 30–60 %, v Luft ≤ 0.18 m/s (Kühlfall); Personen sensibel 84 W/P; Geräte ≈ 11 W/m², Beleuchtung ≈ 12.5 W/m² (für Kühllast).

Quickcheck: Gruppenbüro 36 m²: personenbez. 36/14 × 29 ≈ 75 m³/h ≈ flächig 36 × 2.1 ≈ 76 m³/h → ~80 m³/h.

Anlagenkonzept

- ZUL/ABL mit WRG; **VAV mit CO₂-/Präsenzregelung** (v.a. Sitzungszimmer – Faktor 4 höhere Dichte!).
- Misch- oder Quelllüftung; Kühlung über Luft begrenzt ($\Delta T \sim 8\text{--}10\text{ K}$) → grosse Lasten über TABS/Kühldecke.
- Zuluftfilter min. ePM1 ≥ 50 % (ISO 16890); Abluft Büro meist über Korridor/WC-Zonen kaskadierbar.

Typische Fallen

- 28 dB(A) im Einzelbüro → Schalldämpfer + tiefe Kanalgeschwindigkeit (Hauptkanal ~5–7, Anschluss ~3 m/s).
- Innere Lasten dominieren Kühllast (Personen+IT+Licht), nicht die Lüftung.
- Überström-/Nachströmkonzept, BSK an Brandabschnitten, Steigzonen-Schottung.
- Zugluft am Arbeitsplatz (Auslasswahl, Wurfweite, Coanda).

Eigene Lernunterlage LAP 2026 – Richtwerte, im Original prüfen.